130 m là tới chỗ giấu kho báu. Độ lớn độ dịch chuyển kể từ vị trí xuất phát đến chỗ giấu kho báu là bao nhiêu mét?

Câu 2. Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu 5 m/s và gia tốc 2 m/s^2. Quãng đường đi được sau 4 giây là bao nhiêu mét?

Câu 3. Một vật rơi tự do từ độ cao 45 m xuống đất (g = 10 m/s^2). Tốc độ của vật ngay khi chạm đất là bao nhiêu m/s?

Câu 4. Một thuyền máy chạy ngược dòng sông từ B về A cách nhau 18 km mất 2 giờ. Biết nước sông chảy với vận tốc 3 km/h. Vận tốc của thuyền so với nước là bao nhiêu km/h?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một người tập thể dục chạy bộ trên một đường thẳng: trong 4 phút đầu chạy với tốc độ 4 m/s, sau đó đi bộ tiếp 6 phút theo hướng cũ với tốc độ 1,5 m/s.
a) Tính tổng quãng đường người đó đã di chuyển.
b) Tính tốc độ trung bình của người đó trong cả 10 phút tập thể dục.

Câu 2 (1,5 điểm). Một xe tải đang chạy trên đường thẳng ngang với tốc độ 54 km/h (15 m/s) thì người lái xe nhìn thấy chướng ngại vật cách xe 50 m. Người lái xe mất 0,6 giây phản xạ trước khi đạp phanh; kể từ lúc đạp phanh, xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 3 m/s^2.
a) Tính quãng đường xe đi được trong thời gian phản xạ và quãng đường đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn.
b) Xe tải có đâm vào chướng ngại vật hay không? Khi dừng lại xe cách chướng ngại vật bao nhiêu mét?

ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Khi thực hiện phép tính nhân hoặc chia các số liệu thực nghiệm, số chữ số có nghĩa (CSCN) của kết quả phải:
A. Bằng số CSCN của thừa số có nhiều CSCN nhất. B. Bằng số CSCN của thừa số có ít CSCN nhất.
C. Luôn lấy 5 chữ số thập phân. D. Luôn làm tròn thành số nguyên.

Câu 2. Đại lượng nào sau đây luôn nhận giá trị không âm (≥ 0) trong mọi chuyển động?
A. Độ dịch chuyển d. B. Vận tốc v.
C. Gia tốc a. D. Quãng đường đi được s.

Câu 3. Trên đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t), hai đường thẳng biểu diễn chuyển động của hai xe cắt nhau tại điểm M. Điểm giao nhau M cho biết:
A. Hai xe có cùng vận tốc tại thời điểm đó. B. Hai xe gặp nhau tại vị trí và thời điểm ứng với tọa độ điểm M.
C. Hai xe đều dừng lại. D. Hai xe có cùng gia tốc.

Câu 4. Một chiếc thuyền buồm chạy ngược gió. Gió thổi về phía Nam, thuyền đi về phía Bắc. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Vận tốc của thuyền so với bờ cùng hướng với vận tốc gió. B. Vận tốc của thuyền so với bờ ngược hướng với vận tốc gió.
C. Vận tốc của thuyền bằng 0. D. Độ dịch chuyển của thuyền hướng về phía Nam.

Câu 5. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều có vận tốc đầu v_0 = 2 m/s, sau 4 giây đạt vận tốc 10 m/s. Quãng đường chất điểm đi được trong 4 giây đó là:
A. 16 m. B. 24 m.
C. 32 m. D. 48 m.

Câu 6. Khi một vật rơi tự do không vận tốc đầu, vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t là:
A. $v = g.t$. B. $v = 1/2.g.t^2$.
C. $v = g / t$. D. $v = \sqrt{(gt)}$.

Câu 7. Tại nơi có g = 10 m/s^2, một giọt mưa rơi tự do từ độ cao 20 m xuống mái hiên cao 15 m so với mặt đất. Thời gian giọt mưa rơi đến mái hiên là:
A. 1 s. B. 2 s.
C. $\sqrt{3}$ s. D. 0,5 s.

Câu 8. Trong chuyển động ném ngang từ độ cao h với vận tốc v_0, phương trình quỹ đạo của vật (chọn gốc O tại vị trí ném, Ox ngang, Oy thẳng đứng hướng xuống) là:
A. $y = (g / (2v_0^2)) . x^2$. B. $y = (2v_0^2 / g) . x^2$.
C. $y = v_0.x + 1/2.g.x^2$. D. $y = (g / v_0) . x$.

Câu 9. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với vận tốc đầu 20 m/s và gia tốc có độ lớn 5 m/s^2. Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là:
A. 20 m. B. 40 m.
C. 80 m. D. 100 m.

Câu 10. Nếu tăng đồng thời cả độ cao ném ngang h lên 4 lần và vận tốc ném ngang v_0 lên 2 lần thì tầm bay xa L của vật sẽ:
A. Tăng 2 lần. B. Tăng 4 lần.
C. Tăng 8 lần. D. Không đổi.

Câu 11. Trong hệ SI, đơn vị cơ bản dùng để đo chiều dài, khối lượng và thời gian lần lượt là:
A. cm, g, s. B. km, kg, h.
C. m, kg, s. D. m, g, phút.

Câu 12. Một vật được ném xiên từ mặt đất với góc ném 60° so với phương ngang và tốc độ đầu v_0. Để đạt cùng tầm bay xa L với cùng tốc độ đầu v_0, có thể ném vật dưới góc ném thứ hai bằng:
A. 30°. B. 45°.
C. 15°. D. 75°.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Một viên bi lăn trên mặt phẳng nghiêng dài 9 m từ đỉnh dốc A không vận tốc đầu, chuyển động thẳng nhanh dần đều và đến chân dốc B sau 3 giây.

- a) Gia tốc của viên bi trên mặt phẳng nghiêng là 2 m/s^2.
- b) Tốc độ của viên bi khi đến chân dốc B là 6 m/s.

- c) Tốc độ trung bình của viên bi trên cả dốc AB là 3 m/s.
- d) Thời gian để viên bi đi hết 4 m đầu tiên kể từ đỉnh dốc A là 1,5 giây.

Câu 2. Một chiếc thuyền chạy qua một con sông rộng 120 m. Mũi thuyền luôn hướng vuông góc với bờ sông với vận tốc của thuyền so với nước là 4 m/s. Nước sông chảy với vận tốc 3 m/s so với bờ.

- a) Thời gian để thuyền sang đến bờ bên kia là 30 giây.
- b) Độ lớn vận tốc của thuyền so với bờ sông là 7 m/s.
- c) Khi sang tới bờ bên kia, thuyền bị trôi xuôi dòng một đoạn 90 m so với điểm đối diện trực tiếp.
- d) Quãng đường thực tế mà thuyền đã đi được so với bờ sông là 150 m.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một chiếc lá rụng từ cành cây cao 4 m xuống đất. Một cơn gió thổi ngang làm chiếc lá chạm đất ở vị trí cách gốc cây 3 m. Độ lớn độ dịch chuyển của chiếc lá bằng bao nhiêu mét?

Câu 2. Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều đi được 24 m trong 2 giây đầu (từ trạng thái nghỉ). Gia tốc của chất điểm bằng bao nhiêu m/s^2?

Câu 3. Tại nơi có g = 10 m/s^2, từ độ cao h người ta thả rơi tự do vật 1. Sau đó 1 giây, từ độ cao nhỏ hơn cũng tại nơi đó người ta thả rơi tự do vật 2 thì hai vật chạm đất cùng lúc. Biết vật 1 rơi mất 3 giây. Độ cao thả vật 2 là bao nhiêu mét?

Câu 4. Một quả bóng được ném ngang từ độ cao 20 m đạt tầm xa 36 m trên mặt đất (g = 10 m/s^2). Tốc độ ném ban đầu v_0 bằng bao nhiêu m/s?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một vận động viên đua xe đạp leo một con dốc dài 3 km với tốc độ 15 km/h, sau đó lập tức đổ dốc trở lại đúng con dốc đó (dài 3 km) với tốc độ 30 km/h.
a) Tính thời gian leo dốc, thời gian đổ dốc và tốc độ trung bình của vận động viên trên cả lượt lên và xuống dốc.
b) Tính vận tốc trung bình của vận động viên sau khi quay trở lại chân dốc.

Câu 2 (1,5 điểm). Từ một đỉnh tháp cao 80 m so với mặt đất, một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu v_0 = 30 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s^2.
a) Viết phương trình tọa độ (x, y) và phương trình quỹ đạo của vật.
b) Tính thời gian vật rơi chạm đất, tầm xa của vật và tốc độ của vật ngay khi chạm đất.